31928번 - 이상한 트리 해싱 성공 스페셜 저지

☆

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	239	106	89	46.114%

문제

트리를 해싱한다면 두 트리가 동형인지 빠르게 확인할 수 있지 않을까?

루트 정점이 존재하는 트리가 있을 때, 트리의 각 정점 K의 해시값 $H(K)$는 K의 자식 정점 $P_1, P_2, \ldots, P_r$의 해시값 $H(P_1), H(P_2), \ldots, H(P_r)$을 사용하여 다음과 같이 계산된다.

- $H(K) = 2^{H(P_1)H(P_2)\ldots H(P_r)}$

이때, 리프 정점의 해시값은 2이다.

양의 정수 h가 주어질 때, 루트 정점의 해시값이 h이고 서로 동형이 **아닌** 두 트리 T_1, T_2를 출력하라.

입력

첫 번째 줄에 루트 정점이 가져야 할 해시값 h가 주어진다. ($1 \le h \le 10^{18}$)

출력

첫 번째 줄에 T_1과 T_2의 크기 n, m을 공백으로 분리하여 출력한다. ($1 \le n, m \le 100\,000$)

두 번째 줄에 T_1의 2번 정점부터 n번 정점까지 각 정점의 부모 정점의 번호 $p_2, p_3, \ldots, p_n$을 공백으로 분리하여 출력한다. ($1 \le p_i < i$)

세 번째 줄에 T_2의 2번 정점부터 m번 정점까지 각 정점의 부모 정점의 번호 $q_2, q_3, \ldots, q_m$을 공백으로 분리하여 출력한다. ($1 \le q_i < i$)

1번 정점은 루트 정점이다.

서로 동형이 아닌 트리가 여러 쌍 있다면, 그 중 하나를 출력한다.

만약 조건을 만족하는 두 트리가 존재하지 않는다면 첫 번째 줄에 -1을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
16
```

예제 출력 1 복사

```
3 3
1 2
1 1
```

예제 입력 2 복사

```
3
```

예제 출력 2 복사

```
-1
```

노트

두 루트 있는 트리 G, H가 동형이라는 것은 G의 임의의 두 정점 u, v가 주어졌을 때 G에서 u가 v의 부모인 것과 H에서 $f(u)$가 $f(v)$의 부모인 것이 필요충분조건인 일대일 함수 $f : V(G) \to V(H)$가 존재한다는 것이다. 여기에서 $V(G)$와 $V(H)$는 각각 G와 H의 정점 집합을 의미한다.

출처

University (/category/5) > 아주대학교 (/category/408) > 2024 아주대학교 프로그래밍 경시대회 APC (/category/1037) > Open Contest (/category/detail/4223) G번

University (/category/5) > 성균관대학교 (/category/468) > 2024 성균관대학교 프로그래밍 경진대회 with APC (/category/detail/4224) F번

- 문제를 만든 사람: Coxie (/user/Coxie)
- 문제를 검수한 사람: acepark (/user/acepark), akim9905 (/user/akim9905), dbrua1222 (/user/dbrua1222), deuslovelt (/user/deuslovelt), heeda0528 (/user/heeda0528), hojoon0205 (/user/hojoon0205), jk410 (/user/jk410), lky7674 (/user/lky7674), max804 (/user/max804), nick832 (/user/nick832), palilo (/user/palilo), pani (/user/pani), petamingks (/user/petamingks), shjohw12 (/user/shjohw12)

알고리즘 분류

- 애드 혹 (/problem/tag/109)
- 해 구성하기 (/problem/tag/128)

메모